Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський національний технічний університет
Механіко-технологічний факультет
Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення
Дисципліна: Базові методології та технології програмування

Лабораторна робота №10

Тема: «Реалізація програмних модулів оброблення даних складових типів з файловим введенням/виведенням»

Виконав: ст. гр. КН-25
Грицюк Є.В.
Перевірив: викладач
Коваленко А.С.

Кропивницький 2026

ТЕМА: Реалізація програмних модулів оброблення даних складових типів з файловим введенням/виведенням

МЕТА: полягає у набутті ґрунтовних вмінь і практичних навичок реалізації у Code::Blocks IDE мовою програмування C++ програмних модулів створення й оброблення даних типів масив, структура, об'єднання, множина, перелік, перетворення типів даних, використання файлових потоків та функцій стандартних бібліотек для оброблення символьної інформації.

ЗАВДАННЯ: 1. Реалізувати програмні модулі розв'язування задач 10.1–10.3 як складові статичної бібліотеки libModulesПрізвище.a (проект ModulesПрізвище лабораторних робіт №8–9). 2. Реалізувати тестовий драйвер автоматизованої перевірки програмних модулів розв'язування задач 10.1–10.3.

Варіант 8

Аналіз і постановка задачі 10.1

Умова: Прочитати речення з вхідного текстового файлу. У вихідний текстовий файл записати: авторську інформацію; змінене речення, де літери «к», «т», «У», «л», «Й» замінено на «<?>»; та частину вірша В. Симоненка (якщо кількість літер у вхідному реченні парна — "Матері", інакше — "Вклонися їй"). Якщо вихідний файл вже існує, його вміст має бути знищений (перезаписаний).

Вхідні дані: текстовий файл (ім'я передається як параметр).

Вихідні дані: текстовий файл (ім'я передається як параметр), що містить відформатовані текстові рядки.

Обмеження (ОДЗ): імена файлів повинні бути валідними; перед читанням/записом обов'язкова перевірка відкриття потоку. При підрахунку літер для вибору вірша знаки пунктуації та пробіли ігноруються.

Аналіз і постановка задачі 10.2

Умова: Прочитати те ж саме речення з вхідного текстового файлу. У вихідний текстовий файл дописати (без знищення попереднього вмісту) символи, що знаходяться на непарних позиціях у реченні, а також поточну локальну дату й час комп'ютера.

Вхідні дані: текстовий файл з оригінальним реченням.

Вихідні дані: текстовий рядок із символами та рядок із датою/часом, які дописуються у кінець існуючого вихідного файлу.

Обмеження (ОДЗ): вихідний файл має відкриватися в режимі дозапису (append).

Аналіз і постановка задачі 10.3

Умова: Отримати числові значення x, y, z та натуральне число b. У вихідний текстовий файл дописати результати виконання функції s_calculation(x, y, z) та подання числа b у двійковому форматі, сформувавши повноцінні україномовні речення.

Вхідні дані: дійсні числа x, y, z, ціле натуральне число b (від b > 0); ім'я вихідного файлу.

Вихідні дані: україномовні текстові повідомлення з результатами, що записуються у вихідний файл.

Обмеження (ОДЗ): значення x, y, z мають відповідати ОДЗ функції s_calculation; b має бути додатним. Режим відкриття файлу — дозапис.

Аналіз вимог, проектування архітектури та детальне проектування програмного модуля.

1. Функціональні вимоги:
    - Програмне забезпечення повинно зчитувати текст із файлів за допомогою std::ifstream та записувати результати за допомогою std::ofstream.

    - Імена файлів мають передаватися у функції як параметри (рядки типу std::string).
    - Модуль 10.1 має використовувати режим відкриття ios::out | ios::trunc (перезапис), а модулі 10.2 та 10.3 — ios::app (дозапис).
    - Усі вихідні повідомлення у файлі мають бути сформовані у вигляді зв'язних речень українською мовою.
    - Використання бібліотеки <ctime> для отримання поточного часу.
2. Нефункціональні вимоги:
    - Обов'язкова перевірка стану файлового потоку (is_open()). Якщо файл не відкрито, функція повинна безпечно завершити роботу або повернути код помилки.
    - Усі файлові потоки повинні бути явно закриті (close()) після завершення операцій.
    - Нові функції мають бути додані до існуючої статичної бібліотеки (ModulesHrytsiuk).

Проектування архітектури:

Нові функції розв'язання задач 10.1–10.3 розширять існуючий інтерфейс статичної бібліотеки у файлі ModulesHrytsiuk.h. Для забезпечення гнучкості та відповідності вимогам ("імена файлів є параметрами"), функції прийматимуть шляхи до файлів як аргументи.

Визначено такі нові прототипи функцій:

1. void task10_1_file_write(const std::string& in_filename, const std::string& out_filename);
2. void task10_2_file_append(const std::string& in_filename, const std::string& out_filename);
3. void task10_3_math_append(const std::string& out_filename, double x, double y, double z, int b);

Детальне проектування архітектури:

Модуль 1 (Задача 10.1): Перезапис файлу та обробка тексту

Алгоритм:

1. Відкрити потік ifstream для файлу in_filename. Перевірити відкриття.
2. Зчитати весь вміст файлу у рядкову змінну sentence. Закрити вхідний потік.
3. Відкрити потік ofstream для файлу out_filename у стандартному режимі (знищення старого вмісту). Перевірити відкриття.
4. Записати авторську інформацію: "Розробник: Грицюк Євгеній, ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна, 2026 рік."
5. Створити копію sentence. Пройти циклом по символах; якщо символ збігається з 'к', 'т', 'У', 'л' або 'Й', замінити його на рядок "<?>". Записати змінене речення у файл.
6. Підрахувати кількість літер в оригінальному sentence (ігноруючи пробіли та розділові знаки).
7. Якщо лічильник парний (count % 2 == 0), записати у файл відповідний уривок вірша "Матері". Інакше — уривок "Вклонися їй".
8. Закрити вихідний потік.

Модуль 2 (Задача 10.2): Дозапис файлу та робота з датою

Алгоритм:

1. Відкрити ifstream для in_filename. Зчитати рядок sentence. Закрити потік.
2. Відкрити ofstream для out_filename у режимі дозапису (std::ios::app).
3. Записати інформаційне повідомлення: "Непарні символи речення: ".
4. Пройти циклом по рядку sentence з кроком 2 (вибираючи символи на непарних позиціях, індекси 0, 2, 4...). Записати ці символи у файл.
5. Отримати поточний час: time_t now = time(0); та перетворити його на рядок за допомогою ctime(&now).
6. Записати у файл повідомлення: "Дата й час дозапису: " та згенерований рядок часу.
7. Закрити файловий потік.

Модуль 3 (Задача 10.3): Дозапис результатів обчислень

Алгоритм:

1. Відкрити ofstream для out_filename у режимі дозапису (std::ios::app). Перевірити успішність відкриття.
2. Викликати існуючу функцію s_calculation(x, y, z). Зберегти результат.
3. Записати у файл відформатоване речення: "Результат виконання функції s_calculation з аргументами x=..., y=..., z=... дорівнює: ..."
4. Ініціалізувати порожній рядок (або використати std::bitset) для формування двійкового коду числа b.
5. Записати у файл повідомлення: "Число ... у двійковому коді: ..." та вивести отриманий двійковий формат.
6. Закрити файловий потік.

Artifact: Test Suite

Date: DATE \@ "M/d/yyyy"
10/22/2024

Назва тестового набору Test Suite Description	TS_10_1
Назва проекта / ПЗ Name of Project / Software	Hrytsiuk-task_10_1
Рівень тестуванн Level of Testin	Модульне тестування
Автор тестсьют Test Suite Autho	Грицюк Євгеній
Виконавец Implemente	Грицюк Євгеній

Ід-р тест-кейса / Test Case ID	Дії (кроки) / Action (Test Steps)	Очікуваний результат / Expected Result	Результат тестування / Test Result
TC-01	1. Створити in_1.txt із текстом: Привіт, світ! (10 літер — парне число).	Створено out_1.txt. Вміст: Розробник: Грицюк Євгеній, ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна, 2026.	passed

	2. Вихідний файл out_1.txt відсутній. discount_uah = 0.0 final_amount = 0.0	Приві<?>, сві<?>! В хаті сонячній промінь косо На долівку ляга з вікна... Твої чорні шовкові коси Припорошила вже сивина.	
TC-02	1. Створити in_2.txt із текстом: Успіх (5 літер — непарне число). 2. Створити out_2.txt із текстом Старий текст.	Файл out_2.txt перезаписано (старий текст зник). Вміст: Розробник: Грицюк Євгеній, ЦНТУ... <?>спіх Коли малим ти вперше став на ноги - Яка ж то радість матері була! Від тихої колиски до порога Вона тебе за руку провела.	passed

Artifact: Test Suite

Date: DATE \@ "M/d/yyyy"
10/22/2024

Назва тестового набору Test Suite Description	TS_10_2
Назва проекта / ПЗ Name of Project / Software	Hrytsiuk-task_10_2
Рівень тестуванн Level of Testin	Модульне тестування
Автор тестсьют Test Suite Autho	Грицюк Євгеній
Виконавец Implemente	Грицюк Євгеній

Ід-р тест-кейса / Test Case ID	Дії (кроки) / Action (Test Steps)	Очікуваний результат / Expected Result	Результат тестування / Test Result
TC-01	1. Створити in_3.txt із текстом: АБВГД. (Символи на непарних позиціях: А, В, Д). 2. Створити out_3.txt із текстом: Початок.	Вміст out_3.txt (старий текст зберігся): Початок. Непарні символи речення: АВД	passed

		Дата й час дозапису: Thu Apr 16 15:16:53 2026	
TC-02	1. Створити in_4.txt із текстом: 123456. 2. Вихідний файл out_4.txt відсутній.	Створено out_4.txt. Вміст: Непарні символи речення: 135 Дата й час дозапису: [Поточний час системи]	passed

Назва тестового набору Test Suite Description	TS_10_3
Назва проекта / ПЗ Name of Project / Software	Hrytsiuk-task_10_3
Рівень тестуванн Level of Testin	Модульне тестування
Автор тестсьют Test Suite Autho	Грицюк Євгеній
Виконавец Implemente	Грицюк Євгеній

Ід-р тест-кейса / Test Case ID	Дії (кроки) / Action (Test Steps)	Очікуваний результат / Expected Result	Результат тестування / Test Result
TC-01	1. Створити порожній вихідний файл out_5.txt.	Вміст out_5.txt: Результат виконання функції s_calculation з аргументами x=1, y=2, z=3 дорівнює: 29.719. Число 5 у двійковому коді: 101.	passed
TC-02	1. Файл out_5.txt зберігся з попереднього тесту.	Вміст out_5.txt доповнюється: [...старий текст з TC-01...] Результат виконання функції s_calculation з аргументами x=0, y=0, z=0 дорівнює: 0. Число 10 у двійковому коді: 1010.	passed